

1 Алгоритм №2. Михайлова Алёна

1.1 Описание тестируемой программы

Название программы: транспонирование матрицы.

Дано:

1. Число строк матрицы A – M
2. Число столбцов матрицы A – N
3. Матрица A размером $M \times N$

Требуется: вычислить транспонированную матрицу и вывести её.

Ограничения:

1. $M > 0$ и $N > 0$ (число строк и столбцов должно быть положительным).
2. Элементы матрицы должны быть целыми числами.

1.2 Спецификация

Входные значения	Выходные значения	Реакция программы
$A = \{\{1, 2, 3\}, \{4, 5, 6\}\},$ $M = 2, N = 3$	$A^T = \{\{1, 4\}, \{2, 5\},$ $\{3, 6\}\}$ Останов программы	Транспонированная матрица A^T будет иметь размер $N \times M$.
$A = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}\},$ $M = 3, N = 2$	$A^T = \{\{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6\}\}$ Останов программы	Транспонированная матрица A^T будет иметь размер $N \times M$.
Если $M \leq 0$	Вывод: "Ошибка ввода M " Возврат к вводу M	Число строк и столбцов в матрице должно быть больше 0.
Если $N \leq 0$	Вывод: "Ошибка ввода N " Возврат к вводу N	Число строк и столбцов в матрице должно быть больше 0.

Рис. 1: Спецификация

1.3 Блок-схема

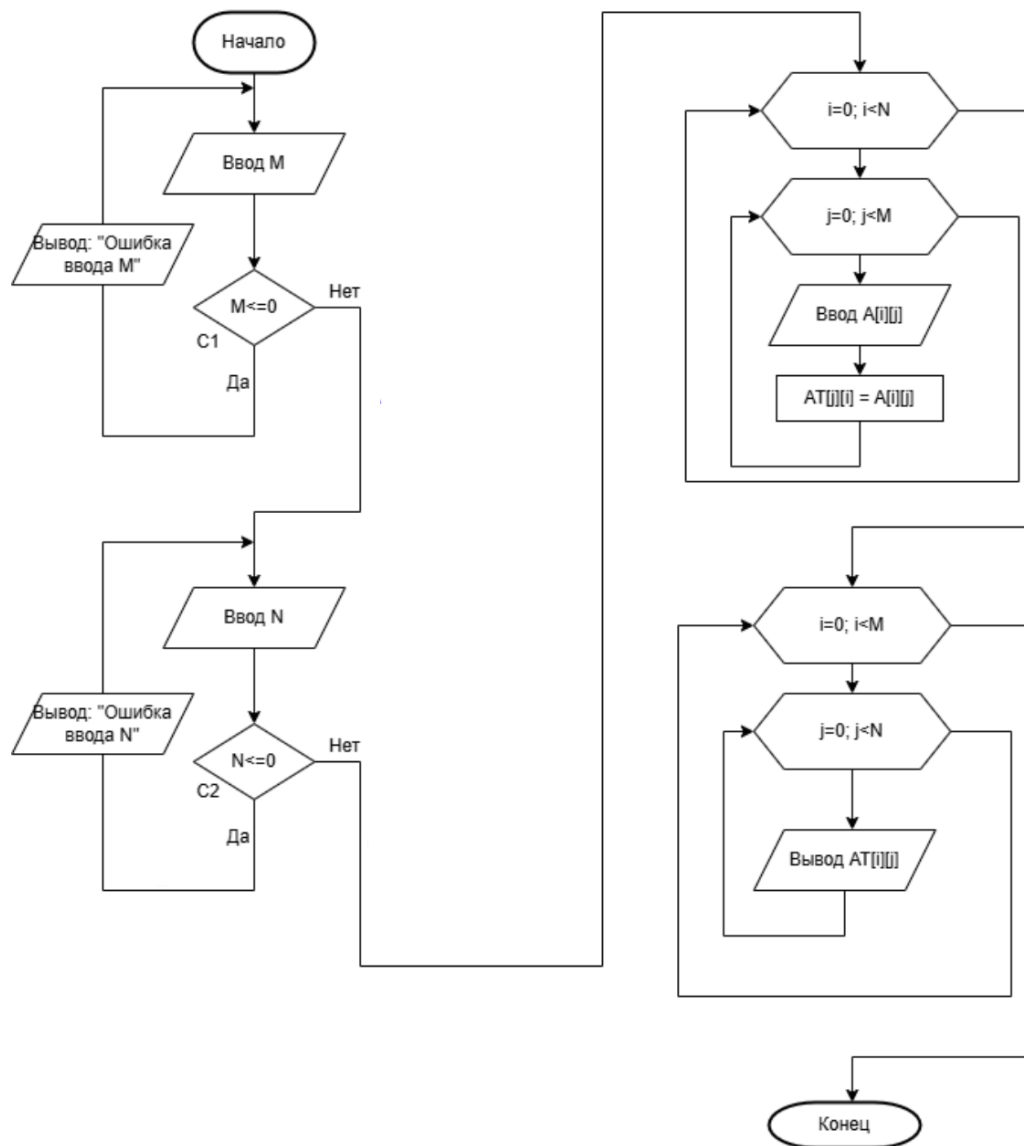


Рис. 2: Блок-схема